ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Побудова методики констатувального етапу експерименту

Основи науково-педагогічних досліджень · 4 курс · спеціальність «Початкова освіта»

🎯 Мета та завдання заняття

- **Мета:** формувати вміння розробляти методику констатувального етапу педагогічного експерименту — визначати критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного явища, добирати діагностичний інструментарій.
- **Завдання:** формувати вміння структурувати методику констатувального експерименту; розробляти анкети, карти спостереження, тести для молодших школярів; аналізувати й інтерпретувати отримані результати.
- **Обладнання:** інструкційні картки, зразки анкет і протоколів, ноутбук, проєктор.

План заняття

1. Сутність констатувального етапу експерименту
2. Структура методики констатувального експерименту
3. Критерії, показники та рівні: алгоритм визначення
4. Діагностичний інструментарій для молодших школярів
5. Обробка та інтерпретація результатів
6. Виконання практичних завдань

Література

1. Лаппо В. В. Основи педагогічних досліджень. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. 284 с.
2. Мартиненко С. М. Методологія науково-педагогічних досліджень. Київ: ВЦ «Академія», 2020. 232 с.
3. Лимар Ю. М. Основи науково-педагогічних досліджень. Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2011. 56 с.

1 Сутність констатувального етапу експерименту

> **Констатувальний етап експерименту** — це діагностична частина педагогічного дослідження, метою якої є встановлення вихідного (реального) рівня сформованості досліджуваного явища в учасників освітнього процесу до впровадження формувальних впливів.

Цей етап дає досліднику **об'єктивну картину «тут і зараз»**: що саме і на якому рівні сформовано в учнів, які чинники впливають на явище, які труднощі наявні. Без якісного констатувального етапу неможливо ні довести ефективність формувальної методики, ні порівняти «до» і «після».



Рис. 1. Логіка побудови методики констатувального експерименту

Основні вимоги до констатувального етапу

1. **Валідність:** методики мають вимірювати саме те, що заявлено в меті дослідження.
2. **Надійність:** повторне застосування дає стабільні результати.
3. **Доступність:** інструментарій відповідає віковим можливостям молодших школярів.
4. **Комплексність:** поєднання кількох методів для перехресної перевірки даних.
5. **Етичність:** добровільність, конфіденційність, письмова згода батьків.

2 Структура методики констатувального експерименту

Методика констатувального етапу — це **цілісна програма діагностики**, яка містить взаємопов'язані компоненти. Розглянемо їх у таблиці.

КОМПОНЕНТ	ЗМІСТ	ПРИКЛАД (ДЛЯ ТЕМИ «МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»)
Мета діагностики	Що саме і навіщо вимірюємо	Визначити рівень сформованості навчальної мотивації учнів 3 класу
Критерії	Ознаки, за якими оцінюють явище	Когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний
Показники	Конкретні прояви критерію, що піддаються вимірюванню	Наявність пізнавального інтересу; ставлення до навчання; активність на уроці
Рівні	Якісні характеристики (високий / середній / низький)	Три рівні з описом поведінки учня
Методики	Конкретний інструментарій для вимірювання	Анкета, карта спостереження, методика «Незакінчене речення»
Вибірка	Хто бере участь у діагностиці	48 учнів 3-А та 3-Б класів, 2 вчителі, 48 батьків
Обробка результатів	Способи кількісного та якісного аналізу	Описова статистика, порівняння груп, побудова діаграм

3 Критерії, показники та рівні: алгоритм визначення



Кількісний вимір: бали / відсотки / коефіцієнти
Якісний опис: характеристика поведінки, діяльності, ставлень

Рис. 2. Ієрархія «критерій → показник → рівень» у методиці констатувального експерименту

• Приклад: критерії та показники

Тема: *«Формування цифрової компетентності молодших школярів на уроках інформатики»*.

КРИТЕРІЙ	ПОКАЗНИКИ	МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ
Когнітивний	Знання базових понять інформатики; розуміння правил безпечної роботи в Інтернеті	Тест (10 завдань), бесіда
Операційно-діяльнісний	Уміння створювати прості цифрові продукти; працювати з графічним редактором	Практичні завдання, спостереження
Ціннісно-мотиваційний	Інтерес до цифрових технологій; відповідальне ставлення до безпеки в мережі	Анкета, методика «Незакінчене речення»

• Рівні сформованості (приклад)

🟢 Високий (8–10 балів)

Учень упевнено володіє поняттями, самостійно виконує завдання, виявляє стійкий інтерес, дотримується правил безпеки.

🟡 Середній (4–7 балів)

Знання часткові, потребує допомоги вчителя, інтерес нестійкий, інколи порушує правила безпеки.

🔴 Низький (0–3 бали)

Знання фрагментарні, не може виконати завдання без сторонньої допомоги, інтерес відсутній, правил безпеки не дотримується.

4 Діагностичний інструментарій для молодших школярів

Молодші школярі мають обмежені можливості для письмового опитування, тому інструментарій має бути **наочним, коротким, ігровим за формою**. Подаємо рекомендації щодо вибору.

МЕТОД	ІНСТРУМЕНТ	ВІКОВА АДРЕСАЦІЯ	ЩО ВИМІРЮЄ
Спостереження	Карта спостереження за уроком	1–4 класи	Активність, поведінку, дотримання правил
Бесіда	Сценарій з 5–7 питань	1–4 класи	Розуміння понять, ставлення, мотиви
Анкетування	Анкета із 8–10 простих запитань (можливі малюнки)	2–4 класи	Інтереси, самооцінку, ставлення
Тестування	Тест з вибором однієї правильної відповіді	3–4 класи	Рівень засвоєння знань
Проєктивні методики	«Незакінчене речення», «Малюнок настрою»	1–4 класи	Емоційне ставлення, мотивацію
Соціометрія	«Обери трьох друзів»	2–4 класи	Міжособистісні стосунки в класі
Аналіз продуктів діяльності	Портфоліо, творчі роботи, зошити	1–4 класи	Практичні вміння, творчість

ПРИКЛАД

Зразок анкети для 3 класу: *«Що тобі подобається на уроках інформатики?»*
1. Мені цікаво працювати за комп'ютером ☐ так ☐ не завжди ☐ ні
2. Я знаю, як захистити свої дані в Інтернеті ☐ так ☐ частково ☐ ні
… (8 запитань, три варіанти відповідей).

5 Обробка та інтерпретація результатів

Результати констатувального етапу обробляють у два способи: **кількісний** (переведення відповідей у бали та відсотки) і **якісний** (опис конкретних проявів у поведінці учня).

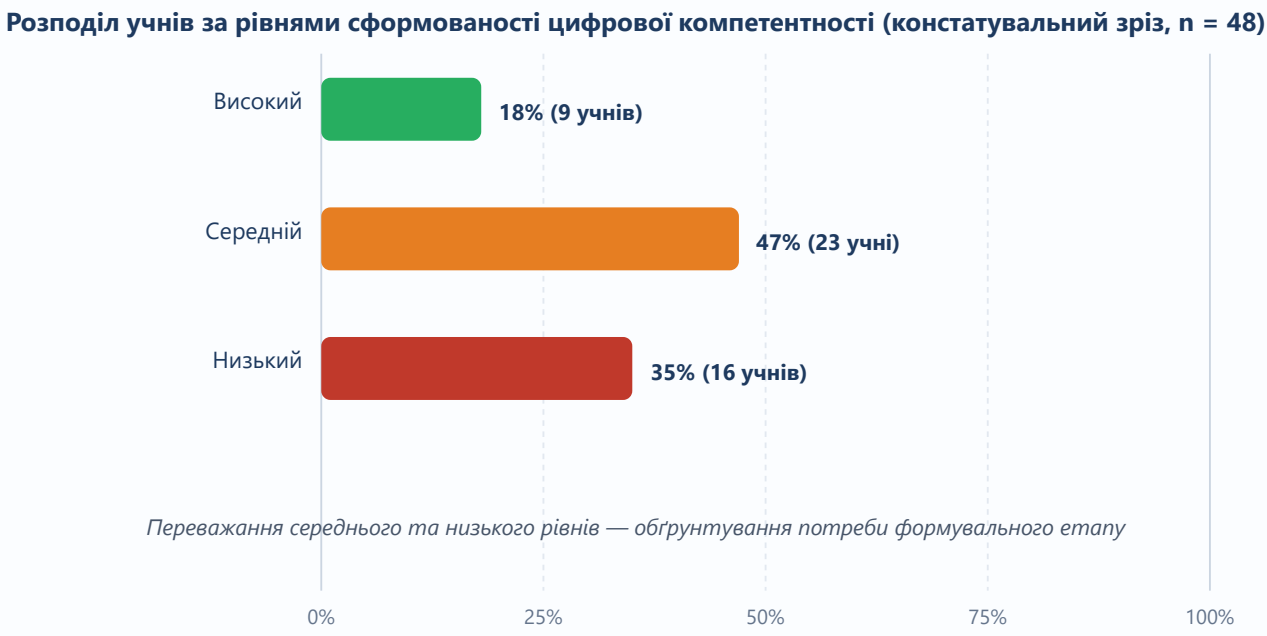


Рис. 3. Приклад графічної інтерпретації результатів констатувального зрізу

Послідовність обробки

1. Зібрати первинні дані (протоколи, анкети, карти спостереження).
2. Перевести відповіді в бали згідно з обраною шкалою (наприклад, 0/1/2 бали).
3. Підрахувати сумарний бал для кожного учня та віднести до рівня.
4. Побудувати таблицю розподілу за групами (контрольна / експериментальна).
5. Обчислити відсотки, середні значення, стандартне відхилення.
6. Подати результати графічно (діаграми, гістограми).
7. Зробити якісний опис: що саме свідчить про кожен рівень.

8. Сформулювати висновок: чи підтверджено вихідне припущення, які проблеми виявлено.

6 Завдання для практичного виконання

ЗАВДАННЯ 1

Визначення критеріїв і показників

Оберіть тему власного дослідження (наприклад, «Формування пізнавального інтересу молодших школярів засобами ігрових технологій»). Визначте:

- 3 критерії сформованості досліджуваного явища;
- по 2–3 показники до кожного критерію;
- методику вимірювання кожного показника.

> **Результат:** таблиця «Критерії — показники — методики» (не менше 3 критеріїв і 6 показників).

ЗАВДАННЯ 2

Розробка діагностичного інструментарію

Створіть один із запропонованих інструментів для учнів 3 класу:

- анкету з 8–10 запитань (з варіантами відповідей «так / не завжди / ні»);
- карту спостереження за уроком (5–7 показників);
- сценарій бесіди з 5–7 питань.

> **Результат:** готовий інструмент з інструкцією для вчителя та шкалою оцінювання (0–2 бали за кожну відповідь).

ЗАВДАННЯ 3

Визначення рівнів сформованості

На основі розроблених критеріїв і показників опишіть три рівні сформованості досліджуваного явища:

- високий (з яскравим описом поведінки учня);
- середній;
- низький.

Вкажіть діапазон балів для кожного рівня (наприклад, 0–3 / 4–7 / 8–10).

> **Результат:** якісний опис трьох рівнів + шкала переведення балів у рівень.

ЗАВДАННЯ 4

Аналіз результатів констатувального зрізу

За наведеними даними діагностики (n = 40 учнів) визначте:

- високий рівень — 7 учнів;
- середній рівень — 20 учнів;
- низький рівень — 13 учнів.

Побудуйте:

1. таблицю розподілу з відсотками;
2. стовпчикову діаграму;
3. сформулюйте висновок (2–3 речення) про вихідний стан явища.

> **Результат:** таблиця + діаграма (від руки або в Excel/PowerPoint) + короткий аналітичний висновок.

ЗАВДАННЯ 5*

Проєктування методики констатувального експерименту (підсумкове)

Складіть цілісну програму констатувального етапу для своєї теми дослідження, що містить:

- мету та завдання діагностики;
- вибірку (клас, кількість учнів);
- критерії, показники, рівні;
- перелік діагностичних методик;
- спосіб обробки та подання результатів.

> **Результат:** структурований документ (1–2 сторінки) — готова методика констатувального етапу.

? Контрольні запитання

Q1 Що таке констатувальний етап експерименту і яке його місце в структурі педагогічного дослідження?

Q2 Назвіть основні компоненти методики констатувального експерименту та поясніть їхній взаємозв'язок.

Q3 Чим відрізняються критерій, показник і рівень сформованості досліджуваного явища? Наведіть власний приклад.

Q4 Які вимоги висувають до діагностичного інструментарію для молодших школярів? Чому інструменти мають бути наочними й короткими?

Q5 Які етичні норми обов'язково потрібно дотримуватися під час констатувального етапу в роботі з учнями початкової школи?

Q6 Охарактеризуйте послідовність кількісної та якісної обробки результатів констатувального зрізу.

Q7 Яке значення має констатувальний етап для наступного — формувального — етапу експерименту?

Q8 Як перевірити валідність і надійність розробленого вами діагностичного інструментарію?